

Atlas v1.2

Analisi di missione al variare della massa:
prestazioni in salita e recupero

Aurora Rocketry Team – Mission Analysis

26 settembre 2026

Scopo

Il documento riporta un'analisi Monte Carlo del volo di Atlas, condotta con RocketPy, su cinque valori di massa a secco attorno a quello che al momento è il valore ideale di 25 kg: 20 kg, 22,5 kg, 25 kg, 27,5 kg e 30 kg. Per ogni massa sono state valutate le prestazioni in salita e il comportamento del sistema di recupero (drogue e main) al variare del ritardo di apertura dei paracadute.

Con massa a secco si intende tutto ciò che non brucia. La massa al decollo si ottiene aggiungendo la massa espulsa dal motore, 5,309 kg (sottosezione 1.1).

I risultati sono riportati come media.

1 Dati e ipotesi

1.1 Motore

Il motore è un Cesaroni Pro75 9977M2245-P (propellente Imax, case Pro75-6GXL). I 6 grain sono modellati con densità $1\,876,3\text{ kg/m}^3$, scelta in modo che la loro massa coincida con la massa persa dal motore in volo.

Tabella 1: Dati del motore

Proprietà	Valore	Unità di misura
Impulso totale	9 976,7	N s
Tempo di combustione	4,29	s
Spinta media	2 326	N
Spinta massima	3 357	N
Impulso specifico	200,5	s
Diametro	75	mm
Lunghezza	1 025	mm
Massa carico	8 182	g
Massa del propellente	5 074	g
Massa a burnout	2 873	g
Massa espulsa in volo (carico – burnout)	5 309	g
Densità dei grain	1 876,3	kg/m ³

1.2 Modello del razzo

La geometria è quella del modello OpenRocket Atlas v1.2 , `openrocket_model/v1.2/Atlas_v1.2_pro75_wedge.ork`

Le curve C_D -Mach usate sono le ricavate da RASAero, file `CD_45_square`.

1.3 Atmosfera e rampa

Il lancio è simulato a Santa Margarida con un'atmosfera custom: i profili medi di pressione, temperatura e vento ottenuti dalle analisi Copernicus per la settimana di EuRoC (10–15 ottobre) dal 2005 al 2024, ore 09–18 locali, elaborati con l'analisi ambientale di RocketPy, `simulation_inputs/environment_data/mean_environment_values.json`.

La rampa è lunga 12 m, inclinata di 84° in direzione 145° .

1.4 Recupero

Entrambi i paracadute sono Rocketman Standard, con $C_D = 0,97$ dichiarato dal costruttore:

- **drogue** da 3 ft: $C_DS = 0,637 \text{ m}^2$; 4 funi da 250 lb, capacità complessiva circa 4 448 N;
- **main** da 14 ft: $C_DS = 13,87 \text{ m}^2$; 4 funi da 550 lb, capacità complessiva circa 9 786 N.

1.5 Monte Carlo

Ogni combinazione di massa e ritardo è simulata 100 volte, disperdendo i parametri principali secondo distribuzioni normali (Tabella 2); le quote geometriche hanno tolleranze dell'ordine del millimetro.

Tabella 2: Principali parametri dispersi (distribuzioni normali).

Parametro	Media	Deviazione standard
Massa a secco	caso analizzato	0,3 kg
Impulso totale	9 977 N s	5 N s
Tempo di combustione	4,3 s	0,1 s
Inclinazione della rampa	84°	$0,5^\circ$
Direzione della rampa	145°	1°
C_DS drogue e main	valori nominali	5 %
Rumore del barometro	0 Pa	6,5 Pa

2 Salita

La salita non dipende dal sistema di recupero: i risultati di questa sezione raccolgono tutte le simulazioni di ogni massa. Le figure 1–5 e la Tabella 3 riportano accelerazione, velocità e apogeo.

La velocità massima si raggiunge a fine combustione: a 25 kg vale 292 m/s (Mach 0,86), mentre nel caso più leggero da 20 kg arriva a Mach 1,01.

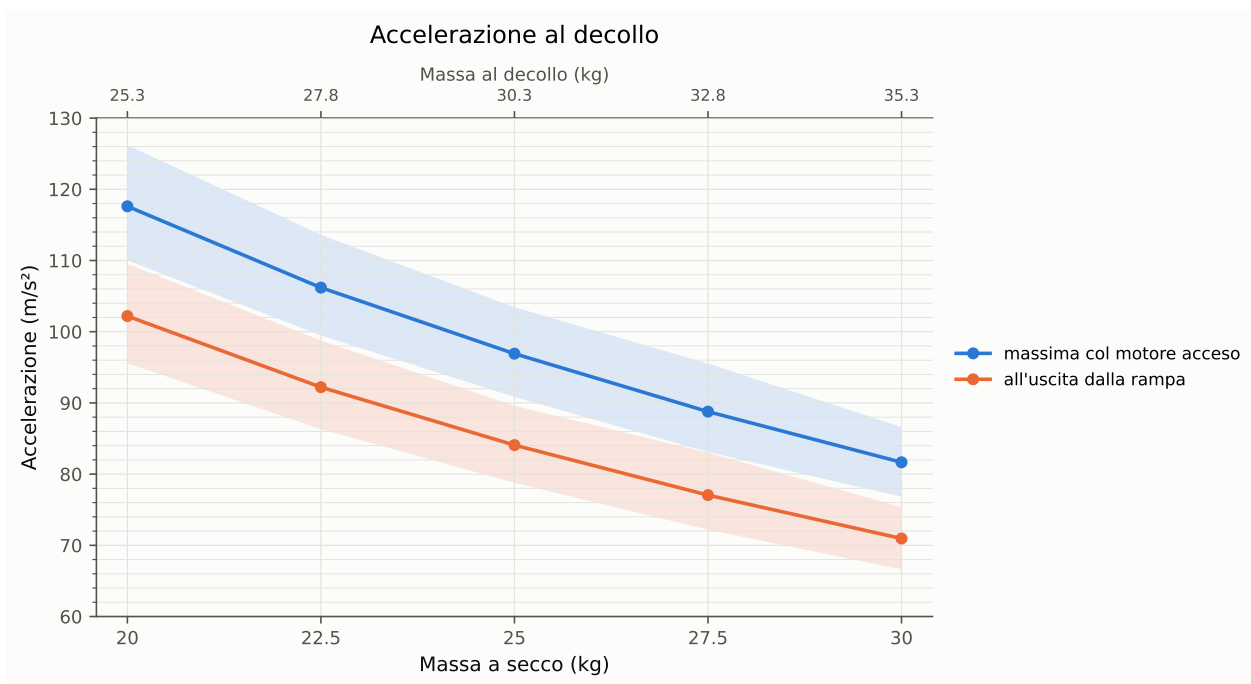


Figura 1: Accelerazione in salita

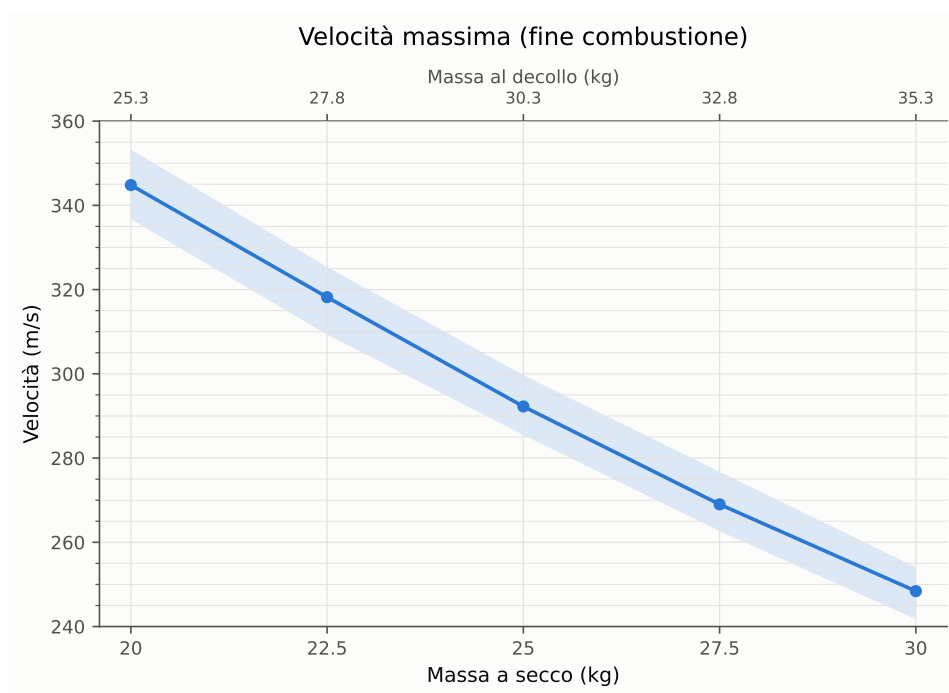


Figura 2: Velocità massima, raggiunta a fine combustione

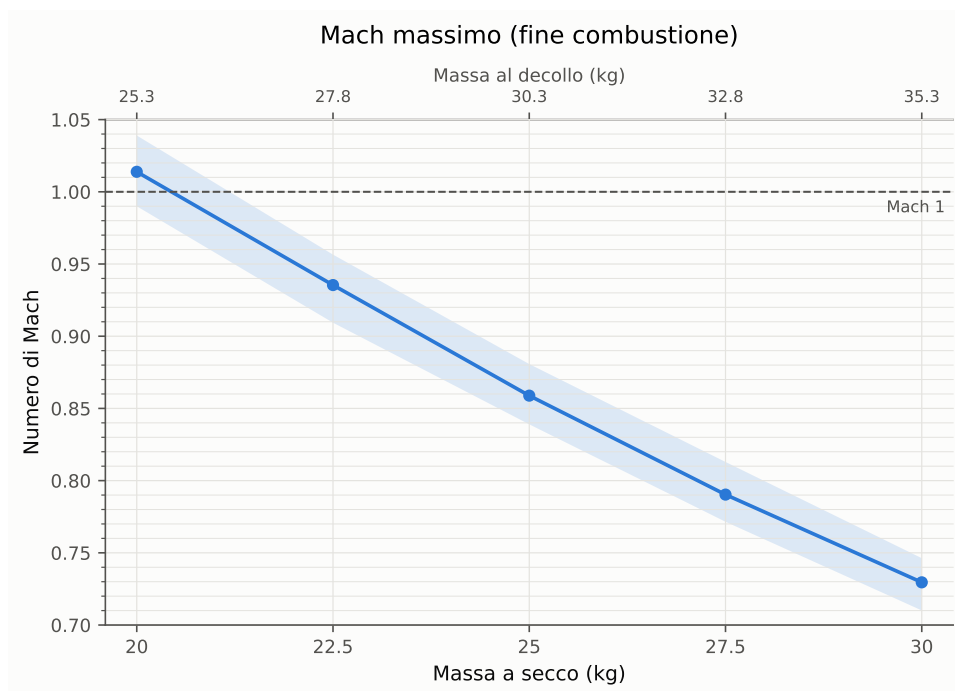


Figura 3: Numero di Mach

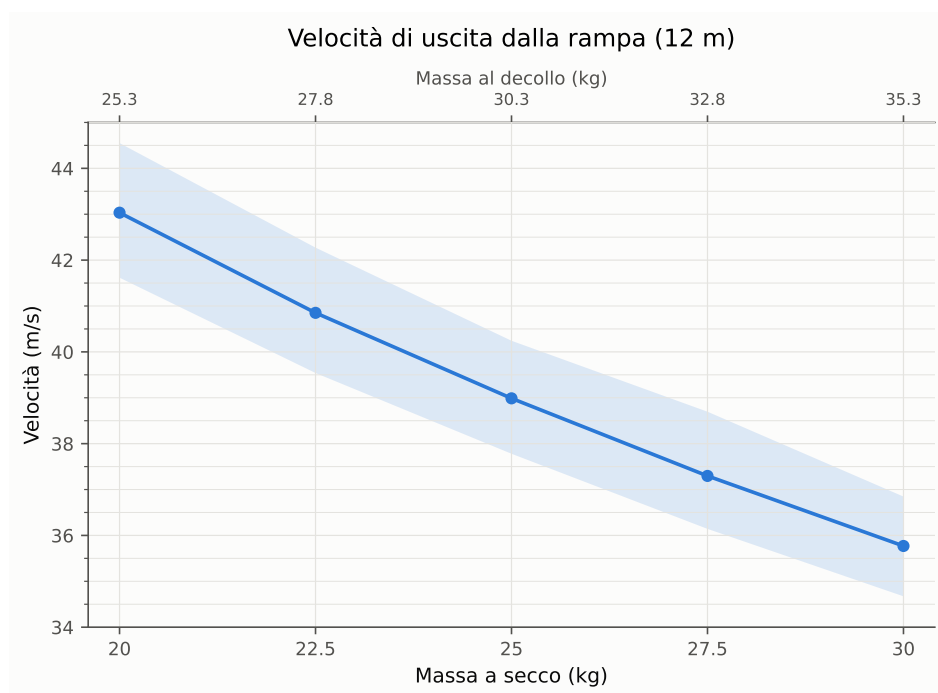


Figura 4: Velocità di uscita dalla rampa

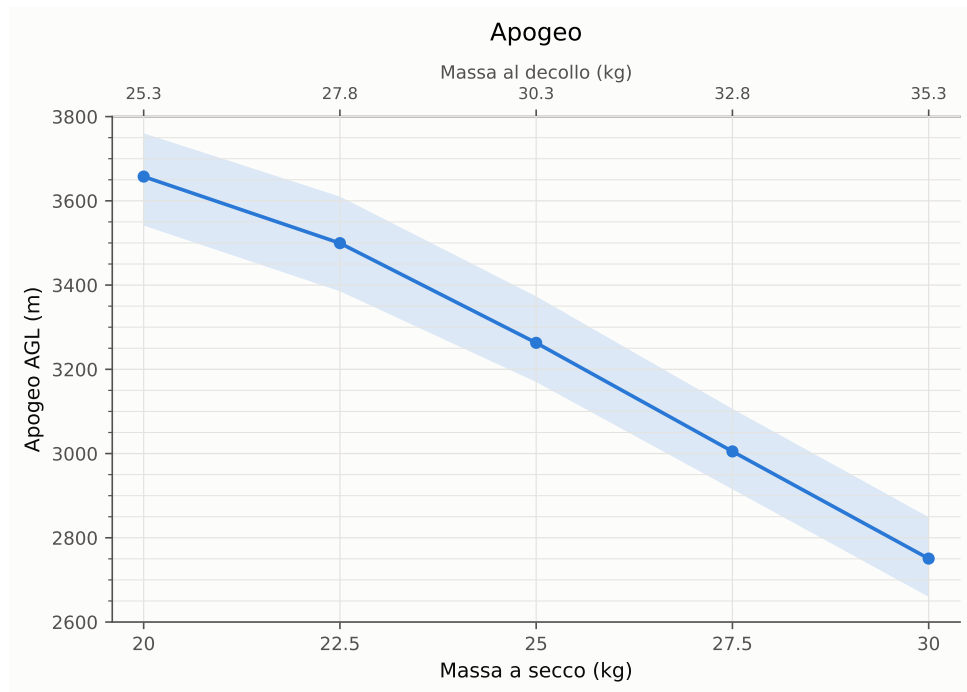


Figura 5: Apogeo

Tabella 3: Salita: media e intervallo P1–P99

Secca (kg)	Decollo (kg)	Apogeo AGL (m)	v_{rampa} (m/s)	a_{rampa} (m/s ²)	a_{max} (m/s ²)	v_{max} (m/s)	Mach max
20	25,3	3 658 [3 541–3 760]	43,0 [41,6–44,6]	102 [96–110]	118 [110–126]	345 [337–353]	1,01 [0,99–1,04]
22,5	27,8	3 500 [3 385–3 610]	40,9 [39,5–42,3]	92 [86–99]	106 [99–114]	318 [309–325]	0,94 [0,91–0,96]
25	30,3	3 263 [3 170–3 373]	39,0 [37,8–40,2]	84 [79–90]	97 [91–103]	292 [285–300]	0,86 [0,84–0,88]
27,5	32,8	3 005 [2 915–3 106]	37,3 [36,1–38,7]	77 [72–83]	89 [83–96]	269 [263–277]	0,79 [0,77–0,81]
30	35,3	2 751 [2 660–2 849]	35,8 [34,7–36,8]	71 [67–75]	82 [77–87]	248 [242–254]	0,73 [0,71–0,75]

3 Recupero

Per ogni massa sono state simulate le aperture dei paracadute con ritardi variabili tra la rilevazione dell'evento e la piena apertura (*fully inflation*): l'apogeo per il drogue, il passaggio a 450 m AGL per il main. Il ritardo comprende elaborazione del software, attivazione dell'espulsione e gonfiaggio del paracadute. I valori coprono casi molto ottimistici (3 s per il drogue, 0,75 s per il main) e casi decisamente peggiorativi (11 s e 3,75 s):

- **drogue:** $T = 3\text{ s}, 5\text{ s}, 7\text{ s}, 9\text{ s}$ e 11 s dall'apogeo.
- **main:** $T = 0,75\text{ s}, 1,5\text{ s}, 2,25\text{ s}, 3\text{ s}$ e $3,75\text{ s}$ dal passaggio a 450 m, con il drogue aperto 4 s dopo l'apogeo. A 450 m il razzo scende già a velocità costante sotto l'effetto del drogue, quindi il ritardo del drogue non influisce sul main.

In totale sono stati simulati 2 500 voli per il drogue e 2 500 per il main.

Forza di apertura. RocketPy porta il $C_D S$ del paracadute dal valore nullo a quello pieno in un istante, alla fine del ritardo, e da lì integra il moto del razzo sotto paracadute. La forza di apertura riportata è la resistenza della calotta in quell'istante,

$$F = \frac{1}{2} \rho C_D S v^2,$$

con densità ρ e velocità relativa all'aria v del razzo al momento della piena apertura.

Velocità di discesa a regime. Dopo il transitorio di apertura il razzo scende alla velocità terminale $v_t = \sqrt{2mg/(\rho C_D S)}$, che cresce con la quota perché l'aria è meno densa. La velocità massima a regime è v_t alla quota in cui finisce il transitorio; la minima si ha alla quota più bassa del tratto (450 m per il drogue, il suolo per il main).

3.1 Drogue

La velocità di discesa a regime (Figura 6, Tabella 4) diminuisce leggermente all'aumentare del ritardo: più tardi si apre il drogue, più in basso finisce il transitorio, dove l'aria è più densa. La velocità a 450 m, la più bassa di tutto il tratto sotto drogue, non dipende dal ritardo.

La forza di apertura (Figura 7, Tabella 5) dipende soprattutto dal ritardo, perché il razzo accelera in caduta prima che il drogue si apra, invece la massa ha un effetto minore.

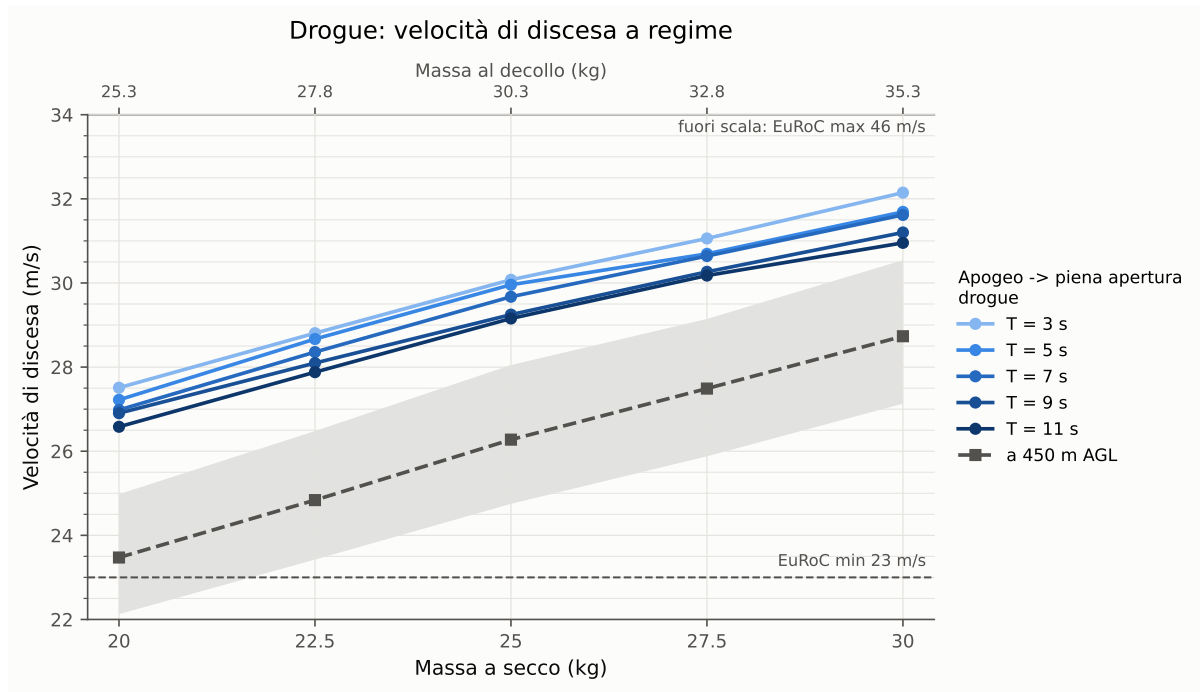


Figura 6: Drogue: velocità di discesa a regime al variare del ritardo T tra apogeo e piena apertura, e velocità a 450 m AGL con banda P1-P99

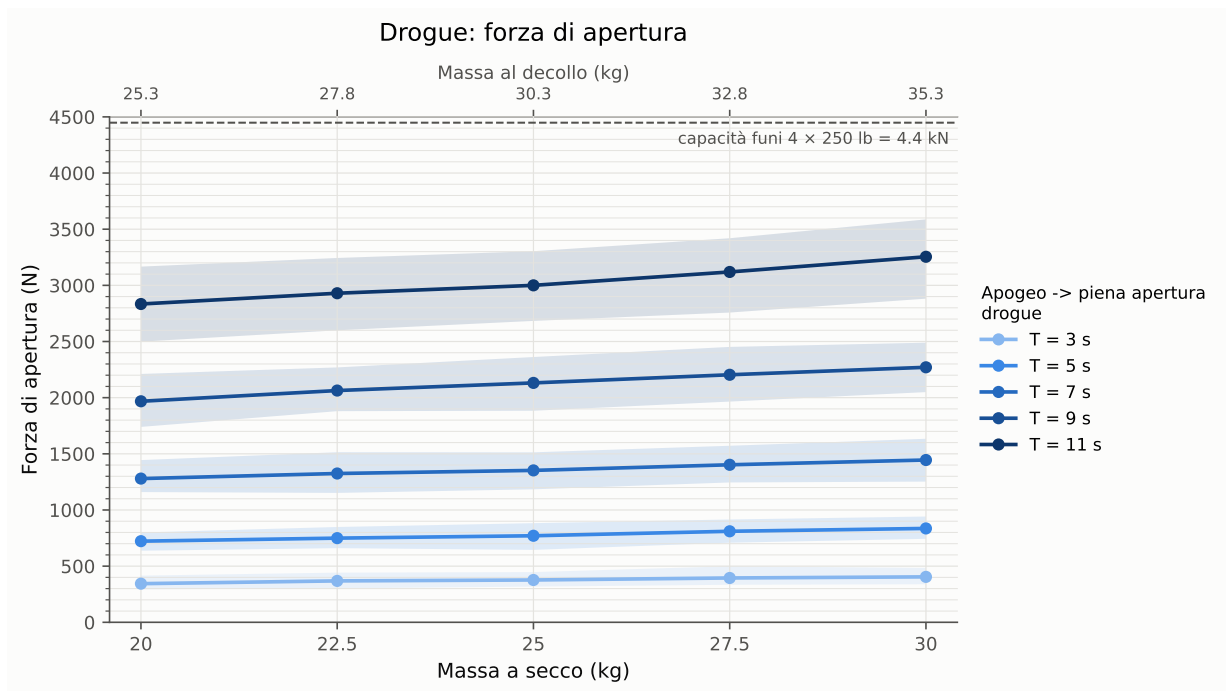


Figura 7: Drogue: forza di apertura al variare del ritardo T tra apogeo e piena apertura.

Tabella 4: Drogue: velocità di discesa a regime media [m/s] per ogni ritardo T . Velocità a 450 m media e P1-P99

Secca (kg)	$T = 3\text{ s}$	$T = 5\text{ s}$	$T = 7\text{ s}$	$T = 9\text{ s}$	$T = 11\text{ s}$	a 450 m	RQT-0360
20	27,5	27,2	27,0	26,9	26,6	23,5 [22,1–25,0]	P1 sotto 23
22,5	28,8	28,7	28,4	28,1	27,9	24,8 [23,4–26,5]	conforme
25	30,1	30,0	29,7	29,2	29,2	26,3 [24,7–28,0]	conforme
27,5	31,1	30,7	30,6	30,3	30,2	27,5 [25,9–29,1]	conforme
30	32,1	31,7	31,6	31,2	31,0	28,7 [27,1–30,5]	conforme

Tabella 5: Drogue: forza di apertura media [N] e P99.

Secca (kg)	$T = 3\text{ s}$	$T = 5\text{ s}$	$T = 7\text{ s}$	$T = 9\text{ s}$	$T = 11\text{ s}$
20	344 (416)	722 (800)	1 280 (1 444)	1 968 (2 211)	2 834 (3 167)
22,5	369 (442)	749 (849)	1 325 (1 514)	2 063 (2 269)	2 930 (3 244)
25	377 (447)	771 (883)	1 352 (1 513)	2 131 (2 362)	3 000 (3 304)
27,5	395 (499)	810 (916)	1 402 (1 572)	2 204 (2 452)	3 119 (3 420)
30	405 (484)	836 (942)	1 445 (1 634)	2 270 (2 490)	3 254 (3 588)

3.2 Main

Quando il main si apre, il razzo sta scendendo già a velocità costante sotto il drogue. La velocità di discesa a regime (Figura 8) dipende dal ritardo di apertura del main, come per il drogue, ma la differenza è minima (a 25 kg da 5,58 a 5,57 m/s) e nel grafico non si apprezza. La forza di apertura (Figura 9) invece non dipende dal ritardo: più in basso l'aria è più densa, ma il drogue ha rallentato di più il razzo e i due effetti si compensano, perché $\frac{1}{2}\rho v^2 C_D S_{\text{main}} = (C_D S_{\text{main}} / C_D S_{\text{drogue}}) mg$ a qualsiasi quota.

La velocità di discesa a regime va da 5,0 a 6,1 m/s tra 20 e 30 kg, sempre sotto il limite EuRoC di 9 m/s. La forza di apertura media cresce con la massa da 4 291 a 6 512 N; a 30 kg il P99 è 7 740 N.

Il ritardo cambia invece la quota a cui il main è completamente aperto (Figura 10, Tabella 8): circa 26 m in meno per ogni secondo.

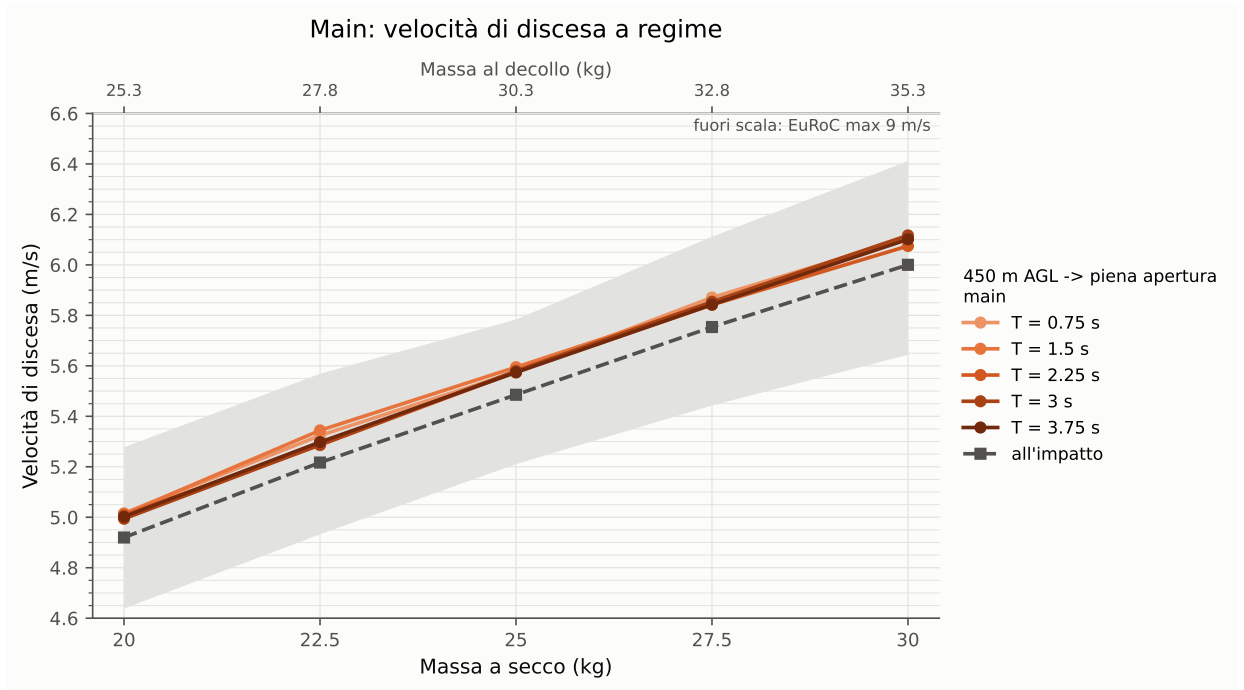


Figura 8: Main: velocità di discesa a regime al variare del ritardo T tra il passaggio a 450 m AGL e la piena apertura, e velocità all'impatto

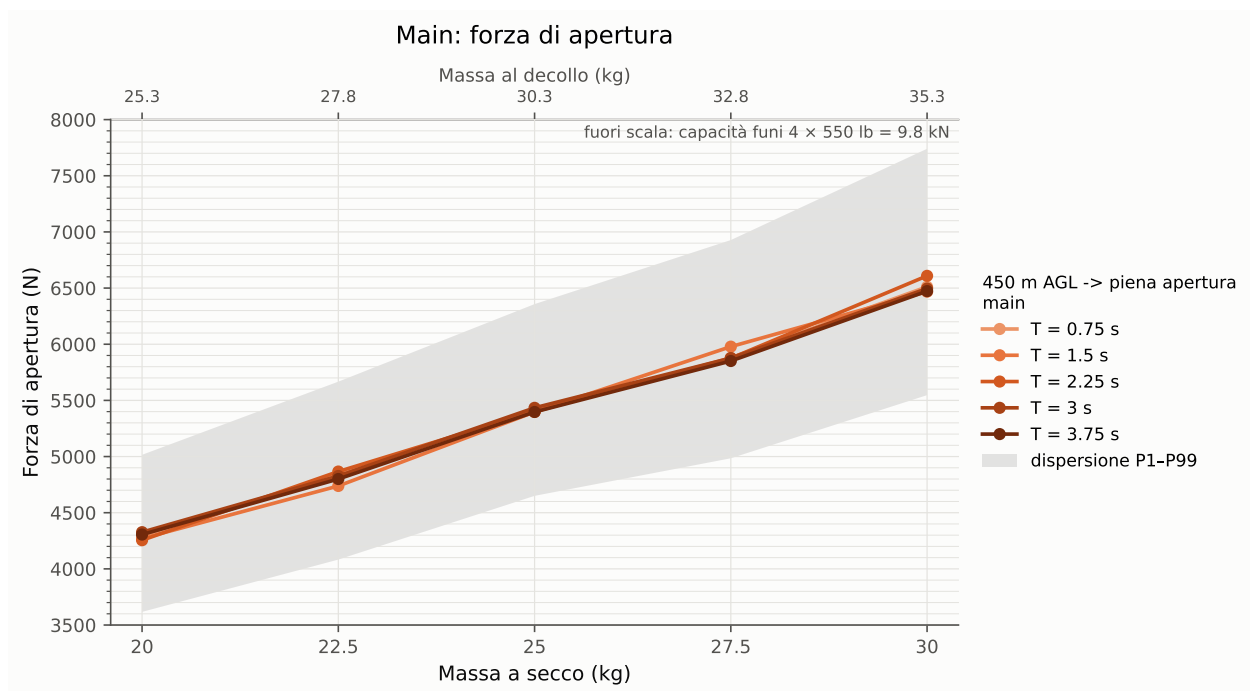


Figura 9: Main: forza di apertura al variare del ritardo T ; la banda grigia è la dispersione P1-P99 di tutti i ritardi insieme.

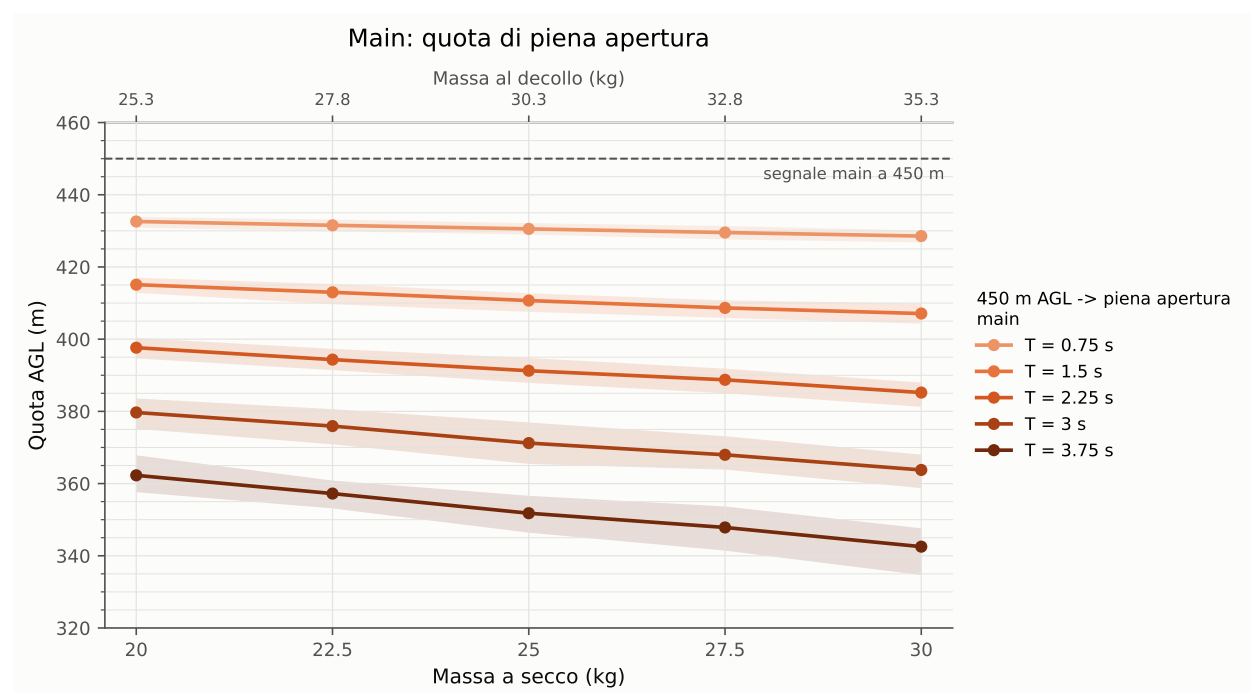


Figura 10: Main: quota di piena apertura al variare del ritardo T .

Tabella 6: Main: velocità di discesa a regime media [m/s] per ogni ritardo T . Velocità all'impatto media e P1-P99

Secca (kg)	$T = 0,75$ s	$T = 1,5$ s	$T = 2,25$ s	$T = 3$ s	$T = 3,75$ s	impatto	RQT-0380
20	5,02	5,01	5,01	4,99	5,00	4,92 [4,64–5,28]	conforme
22,5	5,32	5,34	5,29	5,29	5,30	5,22 [4,93–5,57]	conforme
25	5,58	5,59	5,58	5,58	5,57	5,49 [5,21–5,78]	conforme
27,5	5,87	5,85	5,84	5,85	5,84	5,75 [5,44–6,11]	conforme
30	6,11	6,11	6,07	6,12	6,10	6,00 [5,64–6,41]	conforme

Tabella 7: Main: forza di apertura media [N] e P99.

Secca (kg)	$T = 0,75$ s	$T = 1,5$ s	$T = 2,25$ s	$T = 3$ s	$T = 3,75$ s
20	4 298 (5 041)	4 270 (5 016)	4 255 (4 938)	4 327 (5 004)	4 306 (5 004)
22,5	4 834 (5 882)	4 738 (5 661)	4 867 (5 552)	4 827 (5 624)	4 800 (5 430)
25	5 399 (6 398)	5 397 (6 267)	5 401 (6 189)	5 434 (6 592)	5 397 (6 255)
27,5	5 879 (6 930)	5 979 (6 993)	5 875 (6 858)	5 877 (6 830)	5 851 (6 678)
30	6 511 (7 665)	6 468 (7 588)	6 609 (7 496)	6 496 (8 001)	6 473 (7 691)

Tabella 8: Main: quota di piena apertura AGL media [m] e P1-P99.

Secca (kg)	$T = 0,75$ s	$T = 1,5$ s	$T = 2,25$ s	$T = 3$ s	$T = 3,75$ s
20	433 [431–434]	415 [413–417]	398 [395–400]	380 [375–384]	362 [358–368]
22,5	432 [430–433]	413 [410–415]	394 [391–397]	376 [371–381]	357 [353–361]
25	431 [429–432]	411 [408–413]	391 [388–395]	371 [365–377]	352 [346–357]
27,5	430 [428–431]	409 [406–411]	389 [385–392]	368 [364–373]	348 [341–354]
30	429 [427–430]	407 [404–410]	385 [381–388]	364 [359–368]	343 [335–348]

4 Requisiti EuRoC

Tabella 9 confronta le velocità di discesa con i requisiti EuRoC, considerando il caso peggiore su tutti i ritardi simulati:

- **RQT-0360:** dopo l'apertura del drogue la velocità di discesa deve restare tra 23 e 46 m/s;
- **RQT-0380:** dopo l'apertura del main la velocità di discesa deve essere inferiore a 9 m/s.

Tutte le masse rispettano RQT-0380 con ampio margine. RQT-0360 è rispettato da 22,5 kg in su; a 20 kg il drogue da 3 ft è al limite inferiore a bassa quota.

Tabella 9: Verifica dei requisiti EuRoC di velocità di discesa (caso peggiore su tutti i ritardi).

Secca (kg)	Drogue: v min P1 (m/s)	Drogue: v max P99 (m/s)	RQT-0360	Main: v max P99 (m/s)	RQT-0380
20	22,1	29,3	non conforme	5,37	conforme
22,5	23,4	31,0	conforme	5,68	conforme
25	24,7	32,2	conforme	5,92	conforme
27,5	25,9	32,5	conforme	6,25	conforme
30	27,1	34,4	conforme	6,54	conforme